CHUYÊN ĐỀ 06: HÌNH HỌC PHẲNG & TRẮC ĐỊA THỰC ĐỊA (HỆ THỨC LƯỢNG, CONIC & CỰC TRỊ OXY)

Chinh phục Phần II (Câu 2) — Ứng dụng Thực tiễn Đỉnh cao Đề thi HSG Toán 12 Cấp Tỉnh

【Dạng 3.1】 Trắc địa tam giác ngoài thực địa bằng Định lý Sin - Cosin *[Vận dụng]*

1. Khung lý thuyết, Kỹ thuật then chốt & Phản xạ thực chiến:

• **Bản chất toán học:** Mô hình hóa bài toán đo đạc thực địa (đo khoảng cách tới điểm không tới được, đo chiều cao tháp, hải đăng). Thiết lập tam giác ngắm ABC trên mặt đất hoặc mặt phẳng đứng với đường cơ sở $AB = c$ đo được chính xác bằng thước quang học/laser. Đo các góc ngắm $\alpha = \angle CAB$ và $\beta = \angle CBA$. Khi đó $\angle ACB = 180^\circ - (\alpha + \beta)$. Áp dụng định lý hàm số Sin: $\frac{AC}{\sin\beta} = \frac{BC}{\sin\alpha} = \frac{c}{\sin\angle ACB}$. Từ đó suy ra cự ly: $AC = \frac{c\sin\beta}{\sin(\alpha+\beta)}$. Chiều cao thẳng đứng của mục tiêu: $h = AC\sin\theta_A$ với θ_A là góc nâng quan sát.

• **Kỹ thuật thực chiến:** Khi mục tiêu nằm trên đồi dốc hoặc đáy tháp bị khuất, bắt buộc phải chọn 2 điểm đặt máy kinh vĩ A, B cùng nhìn thấy đỉnh tháp C và đo góc nâng θ_A, θ_B kèm cự ly cơ sở AB.

2. Bài toán mẫu mực & Phân tích giải phẫu lời giải:

★Bài toán mẫu mực [Dạng 3.1]: Để đo khoảng cách từ điểm A trên bờ sông tới ngọn hải đăng C nằm ngoài đảo xa, một đội trắc địa chọn một điểm mốc B trên bờ cùng phía với A sao cho cự ly cơ sở đo được là $AB = 200$ m. Sử dụng giác kế ngắm, góc $\angle CAB = 45^\circ$ và góc $\angle CBA = 60^\circ$.
a) Tính cự ly chính xác từ trạm ngắm A tới ngọn hải đăng C.
b) Từ điểm A, góc nâng từ tầm mắt (cao 1,5 m so với mặt nước) nhìn lên đỉnh đèn hải đăng là $\theta = 30^\circ$. Hãy tính chiều cao thực của ngọn hải đăng so với mặt nước biển.

Lời giải chi tiết chuẩn khảo thí:

Lời giải chi tiết:

• **Bước 1: Tính góc nhìn tại đảo C:**
Trong tam giác ABC, tổng ba góc bằng 180°:

$$\angle ACB = 180^\circ - (45^\circ + 60^\circ) = 75^\circ.$$

Giá trị lượng giác của góc 75°:

$$\sin 75^\circ = \sin(45^\circ + 30^\circ) = \sin 45^\circ\cos 30^\circ + \cos 45^\circ\sin 30^\circ = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}.$$

• **Bước 2: Áp dụng định lý hàm số Sin tính cự ly AC:**

$$\frac{AC}{\sin\angle CBA} = \frac{AB}{\sin\angle ACB} \Leftrightarrow AC = \frac{AB \cdot \sin 60^\circ}{\sin 75^\circ}.$$

Thay số: $AB = 200$ m, $\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$:

$$AC = \frac{200 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}} = \frac{400\sqrt{3}}{\sqrt{6}+\sqrt{2}} = 100(3\sqrt{2} - \sqrt{6}) \approx 179{,}32 \text{ (m)}.$$

• **Bước 3: Tính chiều cao ngọn hải đăng:**

Gọi H là chân tháp hải đăng (cùng cao độ với mặt nước), C' là đỉnh đèn hải đăng.

Khoảng cách nằm ngang $AC \approx 179{,}32$ m.

Chiều cao đỉnh đèn so với tầm mắt quan sát tại A là:

$$h_1 = AC \cdot \tan 30^\circ = 100(3\sqrt{2} - \sqrt{6}) \cdot \frac{\sqrt{3}}{3} = 100(\sqrt{6} - \sqrt{2}) \approx 103{,}53 \text{ (m)}.$$

Chiều cao thực của ngọn hải đăng so với mặt nước biển:

$$H_{\text{thực}} = h_1 + 1{,}5 = 103{,}53 + 1{,}5 = 105{,}03 \text{ (m)}.$$

Kết luận: Cự ly $AC \approx 179{,}32$ m và chiều cao hải đăng là 105,03 m.

> **■ LƯU Ý THỰC CHIẾN & BẪY KHẢO THÍ:**
>
> • ***Bẫy đơn vị đo góc:*** *Khảo thí thường đan cài độ – phút – giây (ví dụ $45^\circ 30'$); bắt buộc phải đổi chính xác sang số thập phân trước khi bấm máy tính.*
>
> • ***Bẫy cao độ giác kế (chiều cao chân máy):*** *Rất nhiều học sinh quên cộng chiều cao của máy ngắm giác kế ($1{,}3$ m $- 1{,}5$ m) vào kết quả chiều cao cuối cùng, làm mất $0{,}25$ điểm đáng tiếc.*

3. Bài tập rèn luyện chiến trường — Dạng 3.1:

Bài BT 3.1.1: Một trắc địa viên đứng tại bờ sông quan sát một tòa tháp đối diện. Đo đoạn cơ sở $AB = 150$ m dọc theo bờ sông, các góc ngắm $\angle CAB = 65^\circ$, $\angle CBA = 70^\circ$. Tính khoảng cách từ A đến chân tháp C.

Gợi ý: Góc $\angle C = 180^\circ - (65^\circ + 70^\circ) = 45^\circ$. Áp dụng định lý Sin: $AC = \frac{150 \cdot \sin 70^\circ}{\sin 45^\circ}$.

Đáp số: $AC \approx 199{,}34$ m

Bài BT 3.1.2: Để tính khoảng cách giữa hai vị trí P và Q nằm bên kia một hẻm núi không sang được, người ta đo tại hai điểm A, B bên này với $AB = 100$ m. Đo được các góc $\angle PAB = 100^\circ$, $\angle QAB = 35^\circ$, $\angle PBA = 40^\circ$, $\angle QBA = 110^\circ$. Tính độ dài đoạn PQ.

Gợi ý: Giải tam giác PAB tìm AP, giải tam giác QAB tìm AQ. Sau đó áp dụng định lý Cosin trong tam giác APQ với góc $\angle PAQ = 100^\circ - 35^\circ = 65^\circ$.

Đáp số: $PQ \approx 147{,}22$ m

【Dạng 3.2】 Hệ thức lượng nâng cao trong tam giác (Định lý Stewart, phân giác) *[Vận dụng cao]*

1. Khung lý thuyết, Kỹ thuật then chốt & Phản xạ thực chiến:

• **Bản chất toán học:** Cho tam giác ABC có độ dài các cạnh $BC = a, CA = b, AB = c$. Điểm D nằm trên cạnh BC chia cạnh BC thành hai đoạn có độ dài $BD = m$ và $CD = n$ ($m + n = a$). Độ dài đoạn thẳng cevian $d = AD$ thỏa mãn **Định lý Stewart**:

$$b^2 m + c^2 n = a(d^2 + mn).$$

• **Hệ quả kinh điển:**

1. **Công thức đường trung tuyến Apollonius:** Khi D là trung điểm cạnh BC ($m = n = a/2$), ta thu được: $m_a^2 = \frac{2(b^2+c^2)-a^2}{4}$.

2. **Công thức đường phân giác trong:** Khi AD là phân giác trong góc A, theo tính chất phân giác: $\frac{m}{n}=\frac{c}{b}\Rightarrow m=\frac{ac}{b+c}, n=\frac{ab}{b+c}$. Thế vào định lý Stewart ta có: $l_a^2=bc-mn=bc(1-\frac{a^2}{(b+c)^2})=\frac{4bc\cdot p(p-a)}{(b+c)^2}$.

2. Bài toán mẫu mực & Phân tích giải phẫu lời giải:

★Bài toán mẫu mực [Dạng 3.2]: Cho tam giác ABC có các cạnh thỏa mãn $AB=5$, $AC=7$, $BC=6$. Điểm D nằm trên cạnh BC sao cho $BD=2$ và $CD=4$.

a) Tính chính xác độ dài đoạn thẳng AD.

b) Kẻ đường phân giác trong AE của góc A ($E\in BC$). Tính độ dài đoạn phân giác AE và bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ADE.

Lời giải chi tiết chuẩn khảo thí:

Lời giải chi tiết:

• Bước 1: Áp dụng Định lý Stewart tính độ dài AD:

Trong tam giác ABC, cevian AD chia cạnh đối diện $BC=a=6$ thành $m=BD=2$ và $n=CD=4$.

Cạnh $b=AC=7$, $c=AB=5$.

Theo định lý Stewart:

$$b^2m+c^2n=a(AD^2+m\cdot n)$$

Thay các giá trị số vào đẳng thức:

$$7^2\cdot 2+5^2\cdot 4=6(AD^2+2\cdot 4)$$
$$49\cdot 2+25\cdot 4=6(AD^2+8)\Leftrightarrow 98+100=6(AD^2+8)$$
$$198=6(AD^2+8)\Leftrightarrow AD^2+8=33\Leftrightarrow AD^2=25\Rightarrow AD=5.$$

• Bước 2: Tính độ dài đường phân giác trong AE:

Theo tính chất đường phân giác trong góc A:

$$\frac{EB}{EC}=\frac{AB}{AC}=\frac{5}{7}\Rightarrow EB=\frac{5}{12}BC=\frac{5}{12}\cdot 6=2{,}5; EC=\frac{7}{12}BC=3{,}5.$$

Áp dụng công thức đường phân giác:

$$AE^2=AB\cdot AC-EB\cdot EC=5\cdot 7-2{,}5\cdot 3{,}5=35-8{,}75=26{,}25=\frac{105}{4}.$$

Suy ra độ dài đường phân giác: $AE=\frac{\sqrt{105}}{2}\approx 5{,}12$.

• Bước 3: Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ADE:

Ta có D cách B đoạn 2, E cách B đoạn 2,5 $\Rightarrow DE=EB-DB=2{,}5-2=0{,}5$.

Trong tam giác ABC, theo định lý hàm số Cosin:

$$\cos B=\frac{a^2+c^2-b^2}{2ac}=\frac{6^2+5^2-7^2}{2\cdot 6\cdot 5}=\frac{36+25-49}{60}=\frac{12}{60}=\frac{1}{5}.$$

Trong tam giác ABD, theo định lý Cosin:

$$\cos\angle ADB=\frac{AD^2+BD^2-AB^2}{2\cdot AD\cdot BD}=\frac{5^2+2^2-5^2}{2\cdot 5\cdot 2}=\frac{4}{20}=\frac{1}{5}.$$

Do E nằm giữa D và C nên $\angle ADE=180^\circ-\angle ADB\Rightarrow\cos\angle ADE=-\frac{1}{5}\Rightarrow\sin\angle ADE=\sqrt{1-(-1/5)^2}=\frac{2\sqrt{6}}{5}$.

Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ADE:

$$R_{ADE} = \frac{AE}{2\sin\angle ADE} = \frac{\frac{\sqrt{105}}{2}}{2\cdot\frac{2\sqrt{6}}{5}} = \frac{5\sqrt{105}}{8\sqrt{6}} = \frac{5\sqrt{70}}{16} \approx 2{,}61.$$

Kết luận: $AD = 5$ và $R_{ADE} = \frac{5\sqrt{70}}{16}$.

> **■ LƯU Ý THỰC CHIẾN & BẪY KHẢO THÍ:**
>
> • ***Bẫy quên thứ tự tích chéo trong Định lý Stewart:*** *Rất nhiều học sinh nhầm $b^2m + c^2n$ thành $b^2n + c^2m$. Quy tắc ghi nhớ mẹo: Cạnh nào nhân với đoạn đối diện của cạnh kia trên đáy (cạnh $b = AC$ đi với đoạn $BD = m$, cạnh $c = AB$ đi với đoạn $CD = n$).*
>
> • ***Bẫy phân giác ngoài:*** *Phân giác ngoài góc A có tỉ số $\frac{E'B}{E'C} = \frac{c}{b}$, công thức độ dài là $l_a'^2 = E'B \cdot E'C - bc$ (đảo ngược dấu trừ so với phân giác trong).*

3. Bài tập rèn luyện chiến trường — Dạng 3.2:

Bài BT 3.2.1: Cho tam giác ABC có ba cạnh $a = 8, b = 7, c = 5$. Gọi M là trung điểm của BC và D là chân đường phân giác trong góc A. Tính độ dài đoạn thẳng MD nối giữa trung điểm và chân đường phân giác.

Gợi ý: Chân phân giác chia cạnh BC theo tỉ số: $BD = \frac{ac}{b+c} = \frac{8\cdot5}{7+5} = \frac{40}{12} = \frac{10}{3}$. Trung điểm M có $BM = 4$. Khi đó $MD = |BM - BD| = |4 - 10/3| = 2/3$.

Đáp số: $MD = \frac{2}{3}$

Bài BT 3.2.2: Cho tam giác ABC có $AB = 6, AC = 8, BC = 7$. Gọi G là trọng tâm tam giác. Đường thẳng đi qua G và song song với cạnh BC cắt AB, AC lần lượt tại M, N. Tính độ dài đoạn thẳng nối trung điểm của BN và CM.

Gợi ý: Sử dụng tính chất trọng tâm và tam giác đồng dạng $AMN \sim ABC$ với tỉ số đồng dạng $k = 2/3$.

Đáp số: $\frac{7}{6}$

【Dạng 3.3】 Phương tích đối với đường tròn, Trục đẳng phương & Tâm đẳng phương

[Vận dụng cao]

1. Khung lý thuyết, Kỹ thuật then chốt & Phản xạ thực chiến:

• **Bản chất toán học:** Cho đường tròn $(\mathcal{C})$ tâm O bán kính R và điểm M. Phương tích của điểm M đối với đường tròn $(\mathcal{C})$ là đại lượng vô hướng: $\mathcal{P}_{M/(\mathcal{C})} = \vec{MA} \cdot \vec{MB} = MO^2 - R^2$

(với cát tuyến qua M cắt $(\mathcal{C})$ tại A, B). Nếu kẻ tiếp tuyến MT thì $\mathcal{P}_{M/(\mathcal{C})} = MT^2$.

• **Trục đẳng phương của 2 đường tròn:** Tập hợp các điểm M có cùng phương tích đối với 2 đường tròn $(\mathcal{C}_1)$ và $(\mathcal{C}_2)$: $\mathcal{P}_{M/(\mathcal{C}_1)} = \mathcal{P}_{M/(\mathcal{C}_2)} \Leftrightarrow MO_1^2 - R_1^2 = MO_2^2 - R_2^2$.

Trục đẳng phương là một **đường thẳng vuông góc với đoạn nối tâm** O_1O_2. Trong tọa độ Descartes, nếu $(\mathcal{C}_1): x^2 + y^2 - 2a_1x - 2b_1y + c_1 = 0$ và $(\mathcal{C}_2): x^2 + y^2 - 2a_2x - 2b_2y + c_2 = 0$, thì phương trình trục đẳng phương thu được bằng cách **trừ vế theo vế**: $2(a_2 - a_1)x + 2(b_2 - b_1)y + (c_1 - c_2) = 0$.

• **Tâm đẳng phương của 3 đường tròn:** Ba trục đẳng phương của 3 cặp đường tròn (nếu tâm không thẳng hàng) sẽ **đồng quy tại một điểm duy nhất** gọi là tâm đẳng phương.

2. Bài toán mẫu mực & Phân tích giải phẫu lời giải:

★**Bài toán mẫu mực [Dạng 3.3]:** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai đường tròn:

$$(\mathcal{C}_1): x^2+y^2-4x-2y+1=0$$
$$(\mathcal{C}_2): x^2+y^2+2x-6y+6=0$$

a) Viết phương trình trục đẳng phương Δ của hai đường tròn $(\mathcal{C}_1)$ và $(\mathcal{C}_2)$. Chứng minh $\Delta \perp O_1O_2$.

b) Tìm tọa độ điểm M thuộc trục hoành Ox sao cho từ M kẻ được các tiếp tuyến MT_1 tới $(\mathcal{C}_1)$ và MT_2 tới $(\mathcal{C}_2)$ thỏa mãn $MT_1=MT_2$. Tính độ dài tiếp tuyến đó.

Lời giải chi tiết chuẩn khảo thí:

Lời giải chi tiết:

• Bước 1: Viết phương trình trục đẳng phương:

Tâm và bán kính của hai đường tròn:

$(\mathcal{C}_1)$ có tâm $O_1(2;1)$, bán kính $R_1=\sqrt{2^2+1^2-1}=2$.

$(\mathcal{C}_2)$ có tâm $O_2(-1;3)$, bán kính $R_2=\sqrt{(-1)^2+3^2-6}=2$.

Phương tích của điểm $M(x;y)$ đối với hai đường tròn lần lượt là:

$$\mathcal{P}_{M/(\mathcal{C}_1)}=x^2+y^2-4x-2y+1; \mathcal{P}_{M/(\mathcal{C}_2)}=x^2+y^2+2x-6y+6.$$

Điểm M thuộc trục đẳng phương Δ khi và chỉ khi $\mathcal{P}_{M/(\mathcal{C}_1)}=\mathcal{P}_{M/(\mathcal{C}_2)}$:

$$(x^2+y^2-4x-2y+1)-(x^2+y^2+2x-6y+6)=0$$
$$\Leftrightarrow -6x+4y-5=0 \Leftrightarrow 6x-4y+5=0.$$

Vectơ pháp tuyến của Δ là $\vec{n}_\Delta=(6;-4)=2(3;-2)$.

Vectơ nối hai tâm là $\vec{O_1O_2}=(-1-2;3-1)=(-3;2)=-1(3;-2)$.

Do $\vec{n}_\Delta$ cùng phương với $\vec{O_1O_2}$ nên trục đẳng phương $\Delta \perp O_1O_2$ (đpcm).

• Bước 2: Tìm điểm $M \in Ox$ có độ dài 2 tiếp tuyến bằng nhau:

Tiếp tuyến $MT_1=MT_2 \Leftrightarrow MT_1^2=MT_2^2 \Leftrightarrow \mathcal{P}_{M/(\mathcal{C}_1)}=\mathcal{P}_{M/(\mathcal{C}_2)}$.

Vậy điểm M vừa thuộc Ox $(y=0)$, vừa thuộc trục đẳng phương Δ:

$$6x-4(0)+5=0 \Leftrightarrow 6x+5=0 \Leftrightarrow x=-\frac{5}{6}.$$

Tọa độ điểm cần tìm là $M(-\frac{5}{6};0)$.

• Bước 3: Tính độ dài tiếp tuyến:

Độ dài tiếp tuyến bình phương:

$$MT_1^2=\mathcal{P}_{M/(\mathcal{C}_1)}=(-\frac{5}{6})^2+0^2-4(-\frac{5}{6})-2(0)+1=\frac{25}{36}+\frac{20}{6}+1=\frac{25+120+36}{36}=\frac{181}{36}.$$

Do đó độ dài tiếp tuyến là $MT_1=\frac{\sqrt{181}}{6}\approx 2{,}24$.

Kết luận: $M(-\frac{5}{6};0)$ và $MT_1=MT_2=\frac{\sqrt{181}}{6}$.

■ LƯU Ý THỰC CHIẾN & BẪY KHẢO THÍ:

• ***Bẫy tiếp tuyến ảo (điểm nằm trong đường tròn):*** *Để kẻ được tiếp tuyến thực thì điểm M phải nằm ngoài cả*

hai đường tròn, nghĩa là phương tích $\mathcal{P} > 0$. Nếu $\mathcal{P} < 0$, điểm M nằm bên trong đường tròn, tiếp tuyến không tồn tại.

*• **Bẫy hai đường tròn đồng tâm:** Khi hai đường tròn đồng tâm ($O_1 \equiv O_2$), $MO_1^2 - MO_2^2 = 0 \neq R_1^2 - R_2^2$, khi đó trục đẳng phương là tập rỗng.*

3. Bài tập rèn luyện chiến trường — Dạng 3.3:

Bài BT 3.3.1: Cho hai đường tròn cắt nhau tại $A(1;2)$ và $B(3;4)$. Không cần viết phương trình hai đường tròn, hãy viết ngay phương trình trục đẳng phương của chúng.

Gợi ý: Trục đẳng phương của hai đường tròn cắt nhau chính là đường thẳng chứa dây cung chung AB.

Đáp số: $x - y + 1 = 0$

Bài BT 3.3.2: Cho 3 đường tròn có phương trình lần lượt là $x^2 + y^2 = 4$, $x^2 + y^2 - 6x = 0$, $x^2 + y^2 - 8y = 0$. Tìm tọa độ tâm đẳng phương của hệ 3 đường tròn.

Gợi ý: Viết phương trình 2 trục đẳng phương bằng cách trừ từng cặp phương trình, sau đó giải hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn.

Đáp số: $I(\frac{2}{3};\frac{1}{2})$

【Dạng 3.4】 Tọa độ phẳng Oxy khai thác trực tâm và đường tròn Euler *[Vận dụng cao]*

1. Khung lý thuyết, Kỹ thuật then chốt & Phản xạ thực chiến:

• Bản chất hình học thuần túy của Trực tâm H:

1. **Tính chất đối xứng qua cạnh:** Điểm đối xứng của trực tâm H qua bất kỳ cạnh nào của tam giác (ví dụ qua BC) luôn **nằm trên đường tròn ngoại tiếp** $(\mathcal{C})$ của tam giác ABC.

2. **Tính chất đối xứng qua trung điểm:** Điểm đối xứng của trực tâm H qua trung điểm M của cạnh BC cũng nằm trên đường tròn ngoại tiếp $(\mathcal{C})$ và chính là **điểm đối đường kính của đỉnh** A (AA' là đường kính, suy ra $\vec{AH} = 2\vec{OM}$ với O là tâm ngoại tiếp).

• Đường thẳng Euler và Tỉ lệ vàng: Trong mọi tam giác không đều, ba điểm Trực tâm H, Trọng tâm G, và Tâm ngoại tiếp O luôn thẳng hàng trên **Đường thẳng Euler** và thỏa mãn hệ thức vectơ tỉ lệ:

$$\vec{OH} = 3\vec{OG} \Leftrightarrow \vec{IH} = 3\vec{IG} \Leftrightarrow H - O = 3(G - O) \Leftrightarrow H + 2O = 3G.$$

• Đường tròn 9 điểm Euler: Đường tròn đi qua 9 điểm đặc biệt (3 trung điểm cạnh, 3 chân đường cao, 3 trung điểm đoạn nối trực tâm tới đỉnh) có tâm E là trung điểm của OH và bán kính $R_E = \frac{R}{2}$.

2. Bài toán mẫu mực & Phân tích giải phẫu lời giải:

★Bài toán mẫu mực [Dạng 3.4]: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có trực tâm $H(2;1)$, tâm đường tròn ngoại tiếp là $I(4;5)$ và trung điểm cạnh BC là $M(3;2)$.

a) Xác định tọa độ trọng tâm G và đỉnh A của tam giác ABC.

b) Viết phương trình đường tròn ngoại tiếp $(\mathcal{C})$ của tam giác ABC và tìm tọa độ hai đỉnh B, C biết đỉnh

B có hoành độ bé hơn đỉnh C.

Lời giải chi tiết chuẩn khảo thí:

Lời giải chi tiết:

• Bước 1: Tìm tọa độ trọng tâm G và đỉnh A:

Theo tính chất đường thẳng Euler: $\vec{IH} = 3\vec{IG} \Leftrightarrow H - I = 3(G - I) \Leftrightarrow 3G = H + 2I$.

Tọa độ trọng tâm G:

$$x_G = \frac{x_H + 2x_I}{3} = \frac{2 + 2 \cdot 4}{3} = \frac{10}{3}; y_G = \frac{y_H + 2y_I}{3} = \frac{1 + 2 \cdot 5}{3} = \frac{11}{3}.$$

Mặt khác, $M(3;2)$ là trung điểm của cạnh BC, theo tính chất trọng tâm:

$$\vec{AG} = 2\vec{GM} \Leftrightarrow G - A = 2(M - G) \Leftrightarrow A = 3G - 2M.$$

Tọa độ đỉnh A:

$$x_A = 3 \cdot \frac{10}{3} - 2 \cdot 3 = 10 - 6 = 4.$$

$$y_A = 3 \cdot \frac{11}{3} - 2 \cdot 2 = 11 - 4 = 7.$$

Vậy tọa độ đỉnh $A(4;7)$.

(Kiểm tra lại tính chất $\vec{AH} = 2\vec{IM}$: $\vec{AH} = (2 - 4; 1 - 7) = (-2; -6)$; $\vec{IM} = (3 - 4; 2 - 5) = (-1; -3) \Rightarrow \vec{AH} = 2\vec{IM}$ hoàn toàn chính xác!).

• Bước 2: Viết phương trình đường tròn ngoại tiếp $(\mathcal{C})$:

Đường tròn $(\mathcal{C})$ có tâm $I(4;5)$, bán kính $R = IA = \sqrt{(4-4)^2 + (7-5)^2} = 2$.

Phương trình đường tròn ngoại tiếp:

$$(\mathcal{C}): (x - 4)^2 + (y - 5)^2 = 4.$$

• Bước 3: Tìm tọa độ hai đỉnh B, C:

Đường thẳng BC đi qua trung điểm $M(3;2)$ và vuông góc với AH (hoặc vuông góc với IM vì I là tâm đường tròn ngoại tiếp nên $IM \perp BC$).

Vectơ pháp tuyến của BC chính là $\vec{IM} = (-1; -3) \Rightarrow$ chọn $\vec{n}_{BC} = (1;3)$.

Phương trình đường thẳng BC:

$$1(x - 3) + 3(y - 2) = 0 \Leftrightarrow x + 3y - 9 = 0 \Leftrightarrow x = 9 - 3y.$$

Tọa độ B, C là giao điểm của đường thẳng BC với đường tròn ngoại tiếp $(\mathcal{C})$:

$$(9 - 3y - 4)^2 + (y - 5)^2 = 4 \Leftrightarrow (5 - 3y)^2 + (y - 5)^2 = 4$$

$$\Leftrightarrow (25 - 30y + 9y^2) + (y^2 - 10y + 25) = 4 \Leftrightarrow 10y^2 - 40y + 46 = 0.$$

Phương trình có biệt thức $\Delta' = (-20)^2 - 10 \cdot 46 = 400 - 460 = -60 < 0$!

(Lưu ý khảo thí): Do $IM^2 = (-1)^2 + (-3)^2 = 10 > R^2 = 4$, trung điểm M nằm ngoài đường tròn, dẫn tới tam giác không tồn tại trong cấu hình số liệu này. Ta điều chỉnh bán kính bằng cách xét tâm $I(4;2)$, khi đó $IM = 1 < R$, nghiệm luôn thực.

Quy trình giải bài toán: Luôn tìm A qua $\vec{AH} = 2\vec{IM}$, sau đó lấy giao điểm của đường thẳng $BC \perp IM$ tại M với đường tròn $(I; IA)$.

■ LƯU Ý THỰC CHIẾN & BẪY KHẢO THÍ:

• ***Bẫy ngộ nhận thứ tự Euler:*** *Rất nhiều học sinh nhầm tỉ lệ* $\vec{OH} = 3\vec{OG}$ *thành* $\vec{OG} = 3\vec{OH}$ *hoặc sai hướng vectơ. Luôn nhớ: Trọng tâm* G *nằm giữa* O *và* H*, chia đoạn* OH *theo tỉ lệ* $OG:GH = 1:2$.

• ***Bẫy điều kiện tồn tại tam giác:*** *Khoảng cách từ tâm ngoại tiếp* I *đến trung điểm* M *của cạnh* BC *bắt buộc phải thỏa mãn* $IM < R = IA$ *để đường thẳng* BC *cắt đường tròn ngoại tiếp tại hai điểm phân biệt* B, C.

3. Bài tập rèn luyện chiến trường — Dạng 3.4:

Bài BT 3.4.1: Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC có trực tâm $H(-1;4)$, tâm ngoại tiếp $I(2;1)$, chân đường cao kẻ từ A là $D(1;2)$. Tìm tọa độ đỉnh A.

Gợi ý: Đường thẳng BC *đi qua* D *và vuông góc với* AH*. Lấy đối xứng của* H *qua* BC *được* $H' \in (C)$*. Tìm giao điểm khác* H' *của* AD *với* (C) *chính là đỉnh* A.

Đáp số: $A(-1;6)$

Bài BT 3.4.2: Cho tam giác ABC nhọn có trực tâm H. Gọi M là trung điểm của BC. Đường thẳng qua H vuông góc với HM cắt AB, AC lần lượt tại P và Q. Chứng minh rằng H là trung điểm của PQ.

Gợi ý: Dựng đường tròn đường kính AH*, áp dụng định lý con bướm hoặc sử dụng hình học tọa độ chuẩn hóa.*

Đáp số: $HP = HQ$

【Dạng 3.5】 Tọa độ phẳng Oxy: 3 đường Conic (Elip, Hypebol, Parabol quang học)

[Vận dụng cao]

1. Khung lý thuyết, Kỹ thuật then chốt & Phản xạ thực chiến:

• Định nghĩa tổng quát đường Conic qua Tiêu điểm và Đường chuẩn:

Tập hợp các điểm M có tỉ số khoảng cách từ M đến tiêu điểm F và đến đường chuẩn Δ tương ứng bằng tâm sai $e > 0$: $\frac{MF}{d(M;\Delta)} = e$.

1. $0 < e < 1$: Đường **Elip** (chính tắc: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, $a^2 = b^2 + c^2$, $e = c/a$).

2. $e = 1$: Đường **Parabol** (chính tắc: $y^2 = 2px$, tiêu điểm $F(p/2;0)$, đường chuẩn $\Delta: x = -p/2$).

3. $e > 1$: Đường **Hypebol** (chính tắc: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, $c^2 = a^2 + b^2$, $e = c/a$).

• Tính chất quang học kì diệu của các đường Conic:

- *Elip:* Mọi tia sáng xuất phát từ tiêu điểm F_1 sau khi phản xạ tại gương Elip đều đi qua tiêu điểm F_2.
- *Parabol:* Mọi tia sáng xuất phát từ tiêu điểm F sau khi phản xạ đều tạo thành chùm tia **song song với trục đối xứng** (ứng dụng đèn pha ôtô, chảo vệ tinh).
- *Hypebol:* Chùm tia hướng về tiêu điểm F_2 sau khi phản xạ sẽ đổi hướng như thể phát ra từ tiêu điểm F_1.

2. Bài toán mẫu mực & Phân tích giải phẫu lời giải:

★**Bài toán mẫu mực [Dạng 3.5]:** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường Elip có phương trình chính tắc:

$$(\mathcal{E}): \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$$

Gọi F_1, F_2 là hai tiêu điểm của $(\mathcal{E})$ (F_1 có hoành độ âm).

a) Xác định tọa độ các tiêu điểm, các đỉnh và tâm sai của $(\mathcal{E})$.

b) Tìm tọa độ điểm M thuộc $(\mathcal{E})$ sao cho tam giác MF_1F_2 vuông tại M. Tính diện tích tam giác MF_1F_2 khi đó.

Lời giải chi tiết chuẩn khảo thí:

Lời giải chi tiết:

• Bước 1: Xác định các yếu tố hình học của $(\mathcal{E})$:

Từ phương trình $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$, ta có $a^2 = 16 \Rightarrow a = 4$ và $b^2 = 9 \Rightarrow b = 3$.

Tiêu cự: $c = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{16 - 9} = \sqrt{7}$.

Tọa độ hai tiêu điểm: $F_1(-\sqrt{7}; 0)$ và $F_2(\sqrt{7}; 0)$. Cự ly giữa 2 tiêu điểm: $F_1F_2 = 2c = 2\sqrt{7}$.

Tọa độ các đỉnh: $A_1(-4; 0), A_2(4; 0), B_1(0; -3), B_2(0; 3)$.

Tâm sai: $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{7}}{4} < 1$.

• Bước 2: Tìm điểm M nhìn hai tiêu điểm dưới góc vuông $90°$:

Điểm $M(x_0; y_0) \in (\mathcal{E})$, theo định nghĩa Elip ta có: $MF_1 + MF_2 = 2a = 8$.

Mặt khác, tam giác MF_1F_2 vuông tại M nên theo định lý Pythagore:

$$MF_1^2 + MF_2^2 = F_1F_2^2 = (2c)^2 = (2\sqrt{7})^2 = 28.$$

Biến đổi hằng đẳng thức:

$$MF_1^2 + MF_2^2 = (MF_1 + MF_2)^2 - 2MF_1 \cdot MF_2 = 8^2 - 2MF_1 \cdot MF_2 = 28$$
$$\Leftrightarrow 64 - 2MF_1 \cdot MF_2 = 28 \Leftrightarrow 2MF_1 \cdot MF_2 = 36 \Leftrightarrow MF_1 \cdot MF_2 = 18.$$

• Bước 3: Tính diện tích tam giác MF_1F_2 và tọa độ điểm M:

Diện tích tam giác vuông MF_1F_2 là:

$$S_{\Delta MF_1F_2} = \frac{1}{2} MF_1 \cdot MF_2 = \frac{1}{2} \cdot 18 = 9.$$

Mặt khác, $S_{\Delta MF_1F_2} = \frac{1}{2} F_1F_2 \cdot |y_0| = \frac{1}{2}(2\sqrt{7}) \cdot |y_0| = \sqrt{7}|y_0|$.

Suy ra: $\sqrt{7}|y_0| = 9 \Leftrightarrow |y_0| = \frac{9}{\sqrt{7}} = \frac{9\sqrt{7}}{7}$.

Tuy nhiên, tung độ cực đại của điểm trên Elip là $b = 3$. So sánh: $\frac{9}{\sqrt{7}} \approx 3{,}40 > 3$.

Điều này chỉ ra rằng đường tròn đường kính F_1F_2 (bán kính $R = c = \sqrt{7} \approx 2{,}65$) nằm hoàn toàn bên trong Elip tại đỉnh trục bé ($b = 3 > c$).

Do $b > c$ nên góc $\angle F_1MF_2$ lớn nhất đạt được tại đỉnh trục bé $B_2(0; 3)$, có $\tan(\theta/2) = c/b = \sqrt{7}/3 < 1 \Rightarrow \theta < 90°$.

Vì vậy, không tồn tại điểm $M \in (\mathcal{E})$ để góc nhìn đạt $90°$!

(Bài học khảo thí): Góc nhìn $\angle F_1MF_2$ lớn nhất luôn đạt tại hai đỉnh trục bé B_1, B_2. Để tồn tại góc vuông, điều kiện cần và đủ là $b \le c \Leftrightarrow a^2 - b^2 \ge b^2 \Leftrightarrow a \ge b\sqrt{2}$.

■ LƯU Ý THỰC CHIẾN & BẪY KHẢO THÍ:

• ***Bẫy điều kiện góc nhìn cực đại:*** *Rất nhiều học sinh giải thuần túy đại số $MF_1 \cdot MF_2 = 18$ rồi kết luận diện tích bằng 9 mà không kiểm tra xem điểm M có thực sự tồn tại trên Elip hay không ($|y_M| \le b$).*

• ***Bẫy công thức bán kính qua tiêu điểm:*** *Với Elip,* $MF_1 = a + ex$ *và* $MF_2 = a - ex$. *Với Hypebol nhánh phải,* $MF_1 = ex + a$, $MF_2 = ex - a$ *(chú ý hoán đổi dấu).*

3. Bài tập rèn luyện chiến trường — Dạng 3.5:

Bài BT 3.5.1: Cho Elip $(\mathcal{E}): \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$. Tìm tọa độ điểm M trên Elip sao cho tam giác MF_1F_2 vuông tại M.

Gợi ý: Ở đây $a = 5, b = 3 \Rightarrow c = 4$. *Do* $b < c$ $(3 < 4)$ *nên đường tròn đường kính* F_1F_2 *cắt Elip tại 4 điểm phân biệt thỏa mãn* $|y| = \frac{b^2}{c} = \frac{9}{4} < 3$.

Đáp số: $M(\pm\frac{5\sqrt{7}}{4}; \pm\frac{9}{4})$

Bài BT 3.5.2: Một chảo vệ tinh có thiết diện là một parabol với đường kính miệng chảo là $D = 120$ cm và chiều sâu chảo là $h = 20$ cm. Cần đặt đầu thu sóng (LNB) tại vị trí tiêu điểm của parabol cách đáy chảo bao nhiêu centimet?

Gợi ý: Chọn hệ trục tọa độ sao cho đỉnh parabol tại gốc $O(0;0)$, *trục đối xứng là* Oy: $x^2 = 2py$. *Điểm mép chảo là* $(60; 20)$.

Đáp số: $p/2 = 45$ cm

【Dạng 3.6】 Cực trị hình học phẳng: Bài toán góc quan sát Regiomontanus *[Vận dụng cao]*

1. Khung lý thuyết, Kỹ thuật then chốt & Phản xạ thực chiến:

• Bản chất toán học của Bài toán Regiomontanus (1471):

Cho một bức tượng/bức tranh treo trên tường thẳng đứng. Mép dưới ở độ cao a và mép trên ở độ cao b $(b > a > 0)$ so với tầm mắt nằm ngang của người quan sát. Người quan sát đứng cách bức tường một khoảng $x > 0$. Góc nhìn bức tranh $\theta(x)$ từ tầm mắt thỏa mãn công thức lượng giác:

$$\tan\theta = \tan(\alpha - \beta) = \frac{\frac{b}{x} - \frac{a}{x}}{1 + \frac{b}{x}\cdot\frac{a}{x}} = \frac{b-a}{x + \frac{ab}{x}}.$$

• Lời giải cực trị bằng Bất đẳng thức AM-GM:

Do $b - a > 0$ là hằng số, góc $\theta \in (0; \pi/2)$ đạt giá trị lớn nhất khi và chỉ khi hàm mẫu số $g(x) = x + \frac{ab}{x}$ đạt giá trị nhỏ nhất.

Áp dụng BĐT AM-GM cho hai số dương x và $\frac{ab}{x}$:

$$x + \frac{ab}{x} \geq 2\sqrt{x \cdot \frac{ab}{x}} = 2\sqrt{ab}.$$

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi:

$$x = \frac{ab}{x} \Leftrightarrow x^2 = ab \Leftrightarrow x = \sqrt{ab}.$$

• **Bản chất hình học thuần túy:** Vị trí quan sát tối ưu M chính là tiếp điểm của đường tròn đi qua hai điểm A, B và tiếp xúc với đường thẳng tầm mắt.

2. Bài toán mẫu mực & Phân tích giải phẫu lời giải:

★Bài toán mẫu mực [Dạng 3.6]: Một bức tượng nghệ thuật cao 3 m được đặt trên một bệ tượng cao 2 m. Một nhiếp ảnh gia đặt ống kính máy ảnh trên giá ba chân ở độ cao 1,5 m so với mặt đất. Để góc chụp nhìn trọn bức tượng (từ chân tượng đến đỉnh tượng) đạt giá trị lớn nhất, nhiếp ảnh gia cần đặt máy ảnh cách chân bệ tượng một khoảng bao nhiêu mét? Tính góc chụp lớn nhất đó (làm tròn đến độ).

Lời giải chi tiết chuẩn khảo thí:

Lời giải chi tiết:

• Bước 1: Mô hình hóa tọa độ theo tầm mắt:

Chọn đường nằm ngang đi qua ống kính máy ảnh làm trục chuẩn (cao độ 0).

Bệ tượng cao 2 m, máy ảnh cao 1,5 m, do đó chân tượng ở độ cao:

$$a = 2 - 1{,}5 = 0{,}5 \text{ (m)}.$$

Đỉnh tượng cao $2 + 3 = 5$ m, do đó đỉnh tượng ở độ cao:

$$b = 5 - 1{,}5 = 3{,}5 \text{ (m)}.$$

Gọi $x > 0$ (m) là khoảng cách từ máy ảnh đến mặt phẳng bức tường dựng bệ tượng.

• Bước 2: Thiết lập hàm số góc nhìn:

Góc nâng lên đỉnh tượng là α với $\tan\alpha = \frac{b}{x} = \frac{3{,}5}{x}$.

Góc nâng lên chân tượng là β với $\tan\beta = \frac{a}{x} = \frac{0{,}5}{x}$.

Góc chụp nhìn bức tượng là $\theta = \alpha - \beta$. Ta có:

$$\tan\theta = \frac{\tan\alpha - \tan\beta}{1 + \tan\alpha\tan\beta} = \frac{\frac{3{,}5}{x} - \frac{0{,}5}{x}}{1 + \frac{3{,}5 \cdot 0{,}5}{x^2}} = \frac{\frac{3}{x}}{1 + \frac{1{,}75}{x^2}} = \frac{3}{x + \frac{1{,}75}{x}}.$$

• Bước 3: Tìm cực trị bằng BĐT AM-GM:

Theo BĐT Cauchy (AM-GM):

$$x + \frac{1{,}75}{x} \geq 2\sqrt{1{,}75} = 2 \cdot \frac{\sqrt{7}}{2} = \sqrt{7}.$$

Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi:

$$x = \frac{1{,}75}{x} \Leftrightarrow x = \sqrt{1{,}75} = \frac{\sqrt{7}}{2} \approx 1{,}32 \text{ (m)}.$$

Khi đó, $\tan\theta$ đạt giá trị lớn nhất:

$$\tan\theta_{max} = \frac{3}{\sqrt{7}} \approx 1{,}1339 \Rightarrow \theta_{max} = \arctan\left(\frac{3}{\sqrt{7}}\right) \approx 48{,}59^\circ \approx 49^\circ.$$

Kết luận: Nhiếp ảnh gia cần đặt máy ảnh cách chân bệ tượng $x = \frac{\sqrt{7}}{2}$ m $\approx 1{,}32$ m, góc nhìn cực đại đạt xấp xỉ 49°.

■ LƯU Ý THỰC CHIẾN & BẪY KHẢO THÍ:

• ***Bẫy quên trừ chiều cao tầm mắt:*** *Đề bài cho độ cao bệ tượng và tượng so với mặt đất, nếu học sinh lấy trực tiếp* $a = 2$ m *và* $b = 5$ m *mà quên trừ chiều cao tầm mắt* 1,5 m *sẽ dẫn tới đáp số sai hoàn toàn (*$x = \sqrt{10} \approx$

3,16 m).

• ***Bẫy tầm mắt cao hơn đỉnh tượng:*** *Nếu tầm mắt cao hơn cả đỉnh tượng thì* $a < b < 0$*, khi đó công thức lấy trị tuyệt đối hoặc đảo chiều góc ngắm xuống dưới.*

3. Bài tập rèn luyện chiến trường — Dạng 3.6:

Bài BT 3.6.1: Một cầu môn bóng đá rộng 7,32 m. Một tiền đạo chạy dọc đường biên dọc vuông góc với đường biên ngang chứa cầu môn. Vị trí cột gôn gần cách biên dọc 15 m, cột gôn xa cách biên dọc 22,32 m. Hỏi tiền đạo nên dứt điểm khi cách đường biên ngang bao xa để góc sút vào cầu môn rộng nhất?

Gợi ý: Áp dụng mô hình Regiomontanus với $a = 15$ *và* $b = 22{,}32$*. Vị trí sút tối ưu là* $x = \sqrt{ab}$*.*

Đáp số: $x = \sqrt{15 \cdot 22{,}32} \approx 18{,}3$ m

Bài BT 3.6.2: Một tấm pano quảng cáo cao 4 m được gắn trên bức tường sao cho mép dưới của nó cách mặt đất 5 m. Tầm mắt của người đi bộ cao 1 m. Tìm khoảng cách từ người đó đến tường để góc nhìn tấm pano lớn nhất.

Gợi ý: Độ cao mép dưới so với tầm mắt: $a = 5 - 1 = 4$ m*. Độ cao mép trên so với tầm mắt:* $b = 4 + 4 = 8$ m*.*
Khoảng cách tối ưu $x = \sqrt{ab} = \sqrt{4 \cdot 8} = 4\sqrt{2}$ m*.*

Đáp số: $x = 4\sqrt{2}$ m $\approx 5{,}66$ m

【Dạng 3.7】 Cực trị hình học phẳng: Đường đi ngắn nhất Fermat - Heron *[Vận dụng cao]*

1. Khung lý thuyết, Kỹ thuật then chốt & Phản xạ thực chiến:

• Bài toán quang học Heron (Đường đi ngắn nhất chạm bờ):

Cho hai điểm cố định A, B nằm cùng một phía đối với đường thẳng d. Tìm điểm $M \in d$ sao cho tổng khoảng cách $MA + MB$ đạt giá trị nhỏ nhất.

- *Phương pháp giải tích hình học:* Lấy điểm đối xứng A' của A qua đường thẳng d. Khi đó với mọi $M \in d$, ta luôn có $MA = MA'$. Suy ra: $MA + MB = MA' + MB \geq A'B$ (bất đẳng thức tam giác). Tổng khoảng cách nhỏ nhất bằng độ dài đoạn thẳng $A'B$, đạt được khi và chỉ khi M **là giao điểm của đường thẳng** $A'B$ **với** d.

• Tính chất góc phản xạ Heron: Tại điểm tối ưu M_0, hai góc tạo bởi tia tới và tia phản xạ với bờ d bằng nhau: $\angle AM_0d = \angle BM_0d$.

• Điểm Fermat - Torricelli trong tam giác:

Điểm F trong tam giác ABC có tổng khoảng cách $FA + FB + FC$ nhỏ nhất.

- Nếu tam giác có mọi góc $< 120°$: Điểm Fermat F nhìn ba cạnh dưới các góc bằng nhau $\angle AFB = \angle BFC = \angle CFA = 120°$.
- Nếu tam giác có một góc $\geq 120°$ (ví dụ $\angle A \geq 120°$): Điểm Fermat trùng ngay với đỉnh A ($F \equiv A$).

2. Bài toán mẫu mực & Phân tích giải phẫu lời giải:

★Bài toán mẫu mực [Dạng 3.7]: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy (đơn vị đo là kilômét), một con kênh

thẳng được biểu diễn bởi trục hoành Ox. Hai trang trại nông nghiệp công nghệ cao đặt tại vị trí $A(1;4)$ và $B(5;2)$.

a) Một trạm bơm chung đặt tại vị trí $M(x;0)$ trên bờ kênh Ox để bơm nước tưới cho cả hai trang trại. Xác định vị trí điểm M để tổng chiều dài đường ống dẫn nước $MA+MB$ là ngắn nhất. Tính chiều dài đường ống tối ưu đó.

b) Nếu chi phí lắp ống từ M đến A đắt gấp đôi chi phí từ M đến B (tổng chi phí tỉ lệ với $2MA+MB$), hãy thiết lập phương trình xác định tọa độ của M.

Lời giải chi tiết chuẩn khảo thí:

Lời giải chi tiết:

• Bước 1: Tìm điểm đối xứng của A qua bờ kênh Ox:

Hai điểm $A(1;4)$ và $B(5;2)$ đều có tung độ dương nên nằm cùng phía đối với trục hoành Ox.

Lấy điểm A' đối xứng với $A(1;4)$ qua trục Ox: tọa độ $A'(1;-4)$.

Với mọi điểm $M(x;0)\in Ox$, do tính đối xứng ta có $MA=MA'$.

Do đó: $MA+MB=MA'+MB\geq A'B$.

Dấu đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi A',M,B thẳng hàng, tức là $M=A'B\cap Ox$.

• Bước 2: Viết phương trình đường thẳng $A'B$ và tìm M:

Vectơ chỉ phương của $A'B$: $\vec{A'B}=(5-1;2-(-4))=(4;6)=2(2;3)$.

Vectơ pháp tuyến của đường thẳng $A'B$ là $\vec{n}=(3;-2)$.

Phương trình đường thẳng $A'B$:

$$3(x-1)-2(y+4)=0\Leftrightarrow 3x-2y-11=0.$$

Trạm bơm M nằm trên trục Ox nên cho $y=0$:

$$3x-2(0)-11=0\Leftrightarrow x=\frac{11}{3}\approx 3{,}67\ (\text{km}).$$

Vậy tọa độ vị trí trạm bơm là $M(\frac{11}{3};0)$.

• Bước 3: Chiều dài đường ống ngắn nhất:

$$L_{min}=A'B=\sqrt{(5-1)^2+(2-(-4))^2}=\sqrt{4^2+6^2}=\sqrt{16+36}=\sqrt{52}=2\sqrt{13}\approx 7{,}21\ (\text{km}).$$

• Bước 4: Thiết lập phương trình bài toán tối ưu chi phí có trọng số:

Với hàm mục tiêu $f(x)=2\sqrt{(x-1)^2+16}+\sqrt{(x-5)^2+4}$ trên $\mathbb{R}$:

Đạo hàm $f'(x)=\frac{2(x-1)}{\sqrt{(x-1)^2+16}}+\frac{x-5}{\sqrt{(x-5)^2+4}}=0$.

Phương trình này tương đương định luật khúc xạ ánh sáng (Snell's Law): $2\cos\alpha=\cos\beta$.

Kết luận: Vị trí tối ưu là $M(\frac{11}{3};0)$ và chiều dài đường ống ngắn nhất là $2\sqrt{13}$ km.

■ LƯU Ý THỰC CHIẾN & BẪY KHẢO THÍ:

*• **Bẫy hai điểm khác phía:** Nếu hai điểm A,B đã nằm khác phía so với đường thẳng d (một điểm có $y>0$, một điểm có $y<0$) thì tổng $MA+MB\geq AB$ ngay lập tức mà KHÔNG cần lấy đối xứng. Học sinh máy móc lấy đối xứng sẽ biến thành bài toán sai.*

*• **Bẫy bài toán hiệu khoảng cách lớn nhất:** Bài toán tìm M để $|MA-MB|$ lớn nhất: Nếu cùng phía thì $|MA-MB|\leq AB$, dấu bằng khi M là giao điểm của AB kéo dài với d.*

3. Bài tập rèn luyện chiến trường — Dạng 3.7:

Bài BT 3.7.1: Cho hai điểm $A(0;2), B(6;4)$ và đường thẳng $d: x-y=0$. Tìm điểm $M \in d$ sao cho $MA+MB$ nhỏ nhất.

Gợi ý: Kiểm tra vị trí tương đối: A và B nằm cùng phía so với d. Lấy đối xứng $A(0;2)$ qua đường thẳng $y=x$ thu được $A'(2;0)$. Viết phương trình đường thẳng $A'B$ và tìm giao điểm với d.

Đáp số: $M(\frac{8}{3};\frac{8}{3})$

Bài BT 3.7.2: Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng a. Tìm giá trị nhỏ nhất của tổng khoảng cách từ một điểm M tùy ý trong mặt phẳng đến ba đỉnh của tam giác ($MA+MB+MC$).

Gợi ý: Điểm M đạt cực tiểu chính là điểm Fermat F của tam giác đều, trùng với tâm đường tròn ngoại tiếp / trọng tâm tam giác.

Đáp số: $a\sqrt{3}$

【Dạng 3.8】 Tâm tỉ cự trong mặt phẳng tọa độ & Cực trị tổng vectơ *[Vận dụng cao]*

1. Khung lý thuyết, Kỹ thuật then chốt & Phản xạ thực chiến:

• Định lý Tâm tỉ cự tổng quát trong mặt phẳng:

Cho hệ n điểm $A_1, A_2, \dots, A_n$ và n số thực $k_1, k_2, \dots, k_n$ thỏa mãn điều kiện tổng các hệ số $K = \sum_{i=1}^{n} k_i \neq 0$. Khi đó tồn tại **duy nhất một điểm** I thỏa mãn đẳng thức vectơ:

$$k_1\vec{IA_1} + k_2\vec{IA_2} + \cdots + k_n\vec{IA_n} = \vec{0}.$$

Điểm I được gọi là **Tâm tỉ cự** của hệ điểm A_i ứng với các hệ số k_i.

Tọa độ của điểm I được tính trực tiếp bởi công thức trung bình gia quyền:

$$x_I = \frac{\sum_{i=1}^{n} k_i x_{A_i}}{\sum_{i=1}^{n} k_i}; y_I = \frac{\sum_{i=1}^{n} k_i y_{A_i}}{\sum_{i=1}^{n} k_i}.$$

• Thu gọn biểu thức vectơ qua Tâm tỉ cự:

Với mọi điểm M tùy ý trong không gian/mặt phẳng, ta luôn có:

$$\sum_{i=1}^{n} k_i\vec{MA_i} = \sum_{i=1}^{n} k_i(\vec{MI} + \vec{IA_i}) = (\sum_{i=1}^{n} k_i)\vec{MI} + \vec{0} = K \cdot \vec{MI}.$$

Do đó: độ dài $|\sum_{i=1}^{n} k_i\vec{MA_i}| = |K| \cdot MI$.

Bài toán tìm $M \in d$ để biểu thức trên nhỏ nhất quy về tìm $M \in d$ sao cho MI nhỏ nhất $\Leftrightarrow M$ là **hình chiếu vuông góc của tâm tỉ cự I lên đường thẳng d**.

2. Bài toán mẫu mực & Phân tích giải phẫu lời giải:

★Bài toán mẫu mực [Dạng 3.8]: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ba điểm $A(1;3)$, $B(-2;1)$, $C(4;-1)$ và đường thẳng $d: x-2y+1=0$.

a) Tìm tọa độ tâm tỉ cự I của hệ 3 điểm A, B, C ứng với bộ hệ số $(2;3;-1)$.

b) Tìm tọa độ điểm M thuộc đường thẳng d sao cho biểu thức sau đạt giá trị nhỏ nhất:

$$T = |2\vec{MA} + 3\vec{MB} - \vec{MC}|.$$

Tính giá trị nhỏ nhất đó.

Lời giải chi tiết chuẩn khảo thí:

Lời giải chi tiết:

• Bước 1: Xác định tọa độ tâm tỉ cự I:

Bộ hệ số là $k_1 = 2, k_2 = 3, k_3 = -1$. Tổng hệ số:

$$K = k_1 + k_2 + k_3 = 2 + 3 - 1 = 4 \neq 0.$$

Theo định lý tâm tỉ cự, tồn tại duy nhất điểm I thỏa mãn: $2\vec{IA} + 3\vec{IB} - \vec{IC} = \vec{0}$.

Tọa độ của I được tính như sau:

$$x_I = \frac{2x_A + 3x_B - x_C}{4} = \frac{2(1) + 3(-2) - 4}{4} = \frac{2 - 6 - 4}{4} = \frac{-8}{4} = -2.$$

$$y_I = \frac{2y_A + 3y_B - y_C}{4} = \frac{2(3) + 3(1) - (-1)}{4} = \frac{6 + 3 + 1}{4} = \frac{10}{4} = 2{,}5.$$

Vậy tâm tỉ cự là $I(-2; 2{,}5)$.

• Bước 2: Thu gọn biểu thức T:

Chèn điểm I vào từng vectơ trong biểu thức:

$$2\vec{MA} + 3\vec{MB} - \vec{MC} = 2(\vec{MI} + \vec{IA}) + 3(\vec{MI} + \vec{IB}) - (\vec{MI} + \vec{IC})$$

$$= (2 + 3 - 1)\vec{MI} + (2\vec{IA} + 3\vec{IB} - \vec{IC}) = 4\vec{MI} + \vec{0} = 4\vec{MI}.$$

Suy ra: $T = |4\vec{MI}| = 4 \cdot MI$.

• Bước 3: Tìm điểm $M \in d$ để MI nhỏ nhất:

Khoảng cách MI nhỏ nhất khi và chỉ khi M là hình chiếu vuông góc của I lên đường thẳng d.

Giá trị nhỏ nhất của MI chính bằng khoảng cách từ I đến đường thẳng d:

$$d(I; d) = \frac{|x_I - 2y_I + 1|}{\sqrt{1^2 + (-2)^2}} = \frac{|-2 - 2(2{,}5) + 1|}{\sqrt{5}} = \frac{|-2 - 5 + 1|}{\sqrt{5}} = \frac{|-6|}{\sqrt{5}} = \frac{6}{\sqrt{5}} = \frac{6\sqrt{5}}{5}.$$

Vậy giá trị nhỏ nhất của biểu thức T là:

$$T_{min} = 4 \cdot d(I; d) = 4 \cdot \frac{6\sqrt{5}}{5} = \frac{24\sqrt{5}}{5} \approx 10{,}73.$$

Đường thẳng Δ đi qua I vuông góc với d có VTPT là $\vec{n}_\Delta = (2; 1)$:

$$2(x + 2) + 1(y - 2{,}5) = 0 \Leftrightarrow 2x + y + 1{,}5 = 0.$$

Tọa độ M là nghiệm của hệ:

$$\begin{cases} x - 2y = -1 \\ 2x + y = -1{,}5 \end{cases}$$

Kết luận: $M(-0{,}8; 0{,}1)$ và $T_{min} = \frac{24\sqrt{5}}{5}$.

■ LƯU Ý THỰC CHIẾN & BẪY KHẢO THÍ:

*• **Bẫy tổng hệ số $K = 0$:** Nếu tổng hệ số $k_1 + k_2 + \cdots = 0$, tâm tỉ cự KHÔNG tồn tại. Khi đó tổng vectơ trở thành một **vectơ không đổi cố định** không phụ thuộc vào vị trí của M.*

*• **Bẫy bình phương vô hướng:** Nếu biểu thức là tổng các bình phương khoảng cách $2MA^2 + 3MB^2 - MC^2$, ta khai triển $MA^2 = (\vec{MI} + \vec{IA})^2 = MI^2 + 2\vec{MI}\vec{IA} + IA^2$, khi đó $T = 4MI^2 + (2IA^2 + 3IB^2 - IC^2)$.*

3. Bài tập rèn luyện chiến trường — Dạng 3.8:

Bài BT 3.8.1: Cho hai điểm $A(1;2)$ và $B(3;6)$. Tìm tọa độ điểm M trên trục tung Oy sao cho $|\vec{MA}+2\vec{MB}|$ đạt giá trị nhỏ nhất.

Gợi ý: Tìm tâm tỉ cự I thỏa mãn $\vec{IA}+2\vec{IB}=\vec{0}\Rightarrow I(\frac{7}{3};\frac{14}{3})$. Điểm M là hình chiếu của I lên Oy.

Đáp số: $M(0;\frac{14}{3})$

Bài BT 3.8.2: Cho tam giác ABC có trọng tâm G. Tìm tập hợp các điểm M thỏa mãn $|\vec{MA}+\vec{MB}+\vec{MC}|=|2\vec{MA}-\vec{MB}-\vec{MC}|$.

Gợi ý: Vế trái là $3MG$. Vế phải có tổng hệ số $2-1-1=0$, bằng $|\vec{BA}+\vec{CA}|=2m_a$ (độ dài không đổi). Quỹ tích M là đường tròn tâm G bán kính $R=\frac{2}{3}m_a$.

Đáp số: Đường tròn tâm G, bán kính $R=\frac{2}{3}m_a$